

수업계획서

[[운영기간 : 2025.03.01. ~ 2029. 02.28]]

1. 강의개요

학습과목명	알고리즘	학점	3학점	교.강사명	김경아 외 8명	연락처	02-2260-3333(2)
강의시간(이론/실습)	3 / 0	강의실	W201 외 18개	수강대상	40명	학습비	440,000원

2. 교과목 학습목표

본 학습과정의 목표는 순서화된 리스트의 탐색(순차/이진/스트링 탐색), 정렬 알고리즘(삽입/퀵/히프/셸/기수/외부 정렬), 그래프, 패턴 매칭 처리, 행렬, 동적 프로그램 등을 학습하는데 있다.

1. 문제 해결 방법을 프로그램으로 구현하기 위한 알고리즘 표현법 중의 하나인 순서도를 사용하여 프로그램 작성에 필요한 논리력과 표현 방법을 학습한다.

2. 실세계의 다양한 문제들에 대한 해결 방법을 전산학적으로 고찰하기 위해 알고리즘 문제에 대한 분석과 성능평가 방법을 학습한다.

3. 문제 해결 방법을 탐구하기 위해 주교재에 있는 예제를 변형한 다양한 보충문제를 제시하여 알고리즘을 순서도로 표현할 수 있다.

4. 탐색, 정렬, 패턴 매칭 등의 알고리즘을 비교, 평가하여 최적의 알고리즘을 도출할 수 있는 방법을 학습한다.

5. 특히 동영상 시청과 같은 추가 학습자료를 활용하여 스트링 및 그래프 탐색, 동적 프로그래밍 등의 다양한 종류의 알고리즘을 학습한다.

6. 각종 알고리즘에 대한 복잡도와 성능, 특성을 분석하여 직접 실세계에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.

3. 교재 및 참고문헌 (교재명, 저자, 출판사, 출판년도)

주교재	순서도 for C	곽노윤, 임석구, 한정수 외 1인	정익사	2018
부교재	알고리즘과 파이썬	채진석	정익사	2019

학습과정명	알고리즘
-------	------

■ 주차별 수업(강의.실험.실습 등) 내용

주별	차시	수업(강의.실험.실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
제 1 주	1	※ 오리엔테이션 : 전반적인 강의계획을 설명하고 학습과정에 대한 소개 및 강의 진행방식(과제물 포함) 설명, 평가방법, 출결, 성적확인 및 정정방법 등 안내 (1)강의주제 : 프로그램의 작성 단계 (2)강의목표 - 프로그램 관련 용어(프로그램, 프로그래밍, 프로그래밍 언어 등)를 설명할 수 있다. - 프로그램 작성 단계를 이해한다. (3)강의세부내용 - 프로그램과 순서도 개요 - 프로그램 작성 단계 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)1주차 교재범위 주교재 p.10~29 부교재 p.22~29 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (4)부교재 강의자료 PPT ① 부교재 강의자료를 제공 ② 부교재에 있는 알고리즘 성능분석 자료 배포 (5)수시시험(10점) ① 출제범위 : 순차 구조와 선택 구조를 평가하는 쪽지시험 ② 객관식/주관식 혼용 : 7문항 내외(각 1~3점) ③ 평가시기 : 5주차 (6)과제물(10점) ① 과제주제 : 반복과 배열을 사용하는 알고리즘 문제 ② 제출기한 : 12주차
	2	(1)강의주제 : 순서도 개념과 종류의 이해 (2)강의목표 - 순서도 개념을 설명할 수 있다. - 순서도 기호를 설명할 수 있다. - 순서도 종류를 설명할 수 있다.	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터

		- 순서도 작성 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 순서도 개념 - 순서도의 기호의 종류 - 기본 기호, 프로그래밍 관련 기호, 시스템 관련 기호 - 순서도의 종류(시스템 순서도, 프로그램 순서도, 개략 순서도, 상세 순서도) - 순서도 작성 방법 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	②PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 알고리즘 성능분석의 이해 (2)강의목표 - 알고리즘 성능 분석의 개념을 설명할 수 있다. - 알고리즘의 공간/시간 복잡도를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 알고리즘 성능분석의 개념 - 공간 복잡도 - 시간 복잡도 - Big-Oh 표기법 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 주교재 및 부교재 1장 연습문제
제 2 주	1	(1)강의주제 : 프로그램 논리구조 개요와 순차형 (2)강의목표 - 프로그램 논리구조를 이해한다. - 순차형 구조를 이해하고, 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 프로그램 논리구조 - 순차형 논리구조 - 세 수의 합을 구하기 - 노동자의 임금 구하기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)2주차 교재범위 주교재 p.32~42 (2)학습자료 ① 이론강의, 계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 선택형 논리구조의 이해 (2)강의목표 - 선택형 논리구조를 이해한다. - 선택형 논리구조 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 선택형 논리구조 - 어떤 회사의 입사성적 산출하기 - 대학에서 학년별로 지칭하는 영어 출력하기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 순환형 논리구조의 이해 (2)강의목표 - 순환형 논리구조를 이해한다. - 순환형 논리구조 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 순환형 논리구조 - 1부터 100까지 짝수의 합 구하기 - 순차/선택/순환 구조를 이용하는 보충 문제 풀기 (4)수업방법 : 이론강의, 동영상시청, 토의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 2장 연습문제 (4)수업유인물 제공(보충문제) (5)동영상시청 : 알고리즘 표현 https://youtu.be/3XwySVQeXGo?si=GP-OhbF-Sz4XNB4b (6)토의 : 순차/선택/순환형 논리구조 문제를 풀고, 발표 및 토의
제 3 주	1	(1)강의주제 : 순차구조의 이해 (2)강의목표 - 입출력과 연산자를 설명할 수 있다. - 순차구조를 설명할 수 있다. - 순차구조 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 입출력과 연산자 - 사각형의 면적 구하기 - 삼각형의 면적 구하기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)3주차 교재범위 주교재 p.46~66 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 순차구조의 활용	(1)학습자료

		(2)강의목표 - 순차구조 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 총점과 평균 구하기 - 시간, 분, 초 변경하기 - 순차구조를 이용하는 문제 풀기(연습문제와 보충 문제 풀기) (4)수업방법 : 이론강의, 토의, 질의응답	①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)수업유인물 제공(보충문제) (4)토의 : 순차구조를 이용하는 보충 문제를 풀고, 발표 및 토의
	3	(1)강의주제 : 선택구조의 이해 (2)강의목표 - 선택구조를 설명할 수 있다. - 선택구조 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 선택구조(if, if~else, 다중 if~else, switch) - 절대값 구하기 - 소문자를 대문자로 변환하기 - 선택구조를 이용하는 문제 풀기(연습문제와 보충 문제 풀기) (4)수업방법 : 이론강의, 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 3장 연습문제 (4)수업유인물 제공(보충문제) (5)토의 : 선택구조를 이용하는 보충 문제를 풀고, 발표 및 토의
제 4 주	1	(1)강의주제 : 선택구조의 활용(1) (2)강의목표 - 선택구조 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 홀수, 짝수 판별하기 - 양수, 0, 음수 구별하기 - 두 수의 크기 판별하기 - 성적에 따른 학점 부여하기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)4주차 교재범위 주교재 p.66~90 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 선택구조의 활용(2) (2)강의목표 - 선택구조 관련 문제를 해결할 수 있다. - 선택구조를 활용하는 추가 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 직각삼각형 판별하기 - 2차 방정식의 근의 종류 판별하기 - 월의 마지막 날 구하기 - 골프 용어 출력하기 - 선택 구조를 이해할 수 있는 보충 문제 풀기 (4)수업방법 : 이론강의, 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)수업유인물 제공(보충문제) (4)토의 : 선택구조를 이용하는 보충 문제를 풀고, 발표 및 토의
	3	(1)강의주제 : 순환구조의 이해 (2)강의목표 - 순환구조의 개념을 설명할 수 있다. - 순환구조 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 순환구조의 개념 - 1~100까지의 합 구하기 - 두 정수 A, B 사이의 합 구하기 - 순환구조를 이용하는 보충 문제 풀기 (4)수업방법 : 이론강의, 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 4장 연습문제 (4)수업유인물 제공(보충문제) (5)토의 : 순환구조를 이용하는 보충 문제를 풀고, 발표 및 토의
제 5 주	1	(1)강의주제 : 순환구조의 활용(1) (2)강의목표 - 순환구조 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - A의 B승 구하기 - 0도에서 15도씩 변화하는 삼각함수 표 출력하기 - 최대값과 최소값 구하기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)5주차 교재범위 주교재 p.91~105 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 순환구조의 활용(2) (2)강의목표	(1)학습자료 ①강의계획서

		- 순환구조 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 2의 거듭제곱 표 출력하기 - N의 약수 구하기 - 특정한 조건을 만족하는 수 세기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 순환구조의 활용(3) (2)강의목표 - 순환구조 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 파이값 구하기 - 계차수열 합 구하기 - 특정한 조건을 갖는 패스워드를 랜덤 함수를 사용해서 만들기 (4)수업방법 : 이론강의, 토의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)수업유인물 제공(보충문제) (4)토의 : 순환구조를 이용하는 보충 문제를 풀고, 발표 및 토의 (5)수시시험(10점) ① 출제범위 : 순차 구조와 선택 구조를 평가하는 쪽지시험 ② 객관식/주관식 혼용 : 7문항 내외(각 1~3점)
	1	(1)강의주제 : 순환구조의 활용(4) (2)강의목표 - 순환구조 관련 문제를 풀면서 활용력을 키운다. (3)강의세부내용 - 점수 채점하기 - 최소공배수 구하기 - 진화수 구하기 - 신용카드 검사 수 구하기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)6주차 교재범위 주교재 p.294~303, p.311~315 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
제 6 주	2	(1)강의주제 : 순환구조의 활용(5) (2)강의목표 - 순환구조 관련 문제를 풀면서 활용력을 키운다. - 팀을 구성해서 순환구조 문제를 해결할 수 있는 능력을 배양한다. (3)강의세부내용 - 분수 연산 - 보수 변환 - 유클리드 호제법을 사용한 최소공배수와 최대공배수 구하기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 순환구조의 활용(6) (2)강의목표 - 순환구조 문제를 해결한 과정을 발표할 수 있다. - 학생들의 해결방법을 공유하고, 문제점을 지적할 수 있다. - 최적화된 알고리즘을 도출할 수 있다. (3)강의세부내용 - 분수 연산 문제 발표하고 토의 - 보수 변환 문제 발표하고 토의 - 유클리드 호제법을 사용한 최소공배수와 최대공배수 구하는 문제 발표하고 토의 (4)수업방법 : 이론강의, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 5장 연습문제 (4)수업유인물 제공(보충문제) (5)토의 : 순환구조를 이용하는 보충 문제를 풀고, 발표 및 토의
제 7 주	1	(1)강의주제 : 중첩순환의 이해 (2)강의목표 - 중첩순환 개념을 설명할 수 있다. - 중첩순환 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 구구단 출력하기 - 삼각형 모양 만들기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)7주차 교재범위 주교재 p.108~117 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 중첩순환의 활용(1) (2)강의목표 - 중첩순환 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 삼각형 모양 변형해서 출력하기	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재

		- 1~100까지의 소수와 개수 구하기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 중첩순환의 활용(2) (2)강의목표 - 중첩순환 관련 문제를 해결할 수 있다. - 중첩순환을 활용하는 추가 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 닭과 강아지 마리수 구하기 - 디지털 근 구하기 - 순서대로 출력할 합 구하기 - 중첩순환을 이용하는 보충 문제 풀기 (4)수업방법 : 이론강의, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 6장 연습문제 (4)수업유인물 제공(보충문제) (5)토의 : 중첩순환을 이용하는 보충 문제를 풀고, 발표 및 토의
제 8 주	1	중간고사	
	2	중간고사	
	3	중간고사	
제 9 주	1	(1)강의주제 : 중첩순환의 활용(3) (2)강의목표 - 중첩순환 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 완전수 구하기 - 미지의 식 완성하기 - 알파벳 출력하기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)9주차 교재범위 주교재 p.118~131 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 중첩순환의 활용(4) (2)강의목표 - 중첩순환 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 팩토리얼 구하기 - 피타고라스의 삼각형 값 찾기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 중첩순환의 활용(5) (2)강의목표 - 중첩순환 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 파스칼의 삼각형 만들기 - 숫자 삼각형 만들기 - 중첩순환을 이용하는 보충 문제 풀기 (4)수업방법 : 이론강의, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 6장 연습문제 (4)수업유인물 제공(보충문제) (5)토의 : 중첩순환을 이용하는 보충 문제를 풀고, 발표 및 토의
제 10 주	1	(1)강의주제 : 1차원 배열의 이해 (2)강의목표 - 배열의 개념을 설명할 수 있다. - 1차원 배열과 순환구조의 관계에 대해 설명할 수 있다. - 배열 관련 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 배열의 개념 - 1차원 배열의 선언 및 사용방법 - 배열과 순환 명령 - 성적 열람 문제 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)10주차 교재범위 주교재 p.134~156 부교재 : p.56~74, p.82~89, p.94~106 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (4)부교재 강의자료 PPT ① 부교재 강의자료를 제공 ② 부교재에 있는 퀴즈/히프/기수/외부 정렬 알고리즘 이해하기

	2	(1)강의주제 : 선택/버블/삽입/셸 정렬 (2)강의목표 - 정렬에 대해 설명할 수 있다. - 선택/버블/삽입/셸 정렬 방법을 설명하고, 활용할 수 있다. (3)강의세부내용 - 선택 정렬 - 버블 정렬 - 삽입 정렬 - 셸 정렬 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 퀵/히프/기수/외부 정렬 (2)강의목표 - 퀵/히프/기수/외부 정렬 방법을 설명하고, 활용할 수 있다. (3)강의세부내용 - 퀵 정렬 - 히프 정렬 - 기수 정렬 - 외부 정렬 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)과제물(10점) ① 과제주제 : 반복과 배열을 사용하는 알고리즘 문제 ② 제출기한 : 12주차
	1	(1)강의주제 : 순차/이진/이진 트리 탐색 알고리즘 (2)강의목표 - 탐색의 개념을 설명할 수 있다. - 순차 탐색 알고리즘을 설명하고, 활용할 수 있다. - 이진/이진 트리 탐색 알고리즘을 설명하고, 활용할 수 있다. (3)강의세부내용 - 탐색의 개요 - 기초적인 탐색 알고리즘 - 순차 탐색 - 이진 탐색 - 이진트리 탐색 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)11주차 교재범위 부교재 p.114-126, p.194~208, p.219~226 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (4)부교재 강의자료 PPT ① 부교재 강의자료를 제공 ② 부교재를 활용해서 탐색, 패턴 매칭 알고리즘 이해하기
제 11 주	2	(1)강의주제 : 스트링 탐색 알고리즘 (2)강의목표 - 스트링 탐색 알고리즘을 설명할 수 있다. - 스트링 탐색의 직선적 알고리즘을 설명할 수 있다. - 스트링 탐색의 KMP 알고리즘을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 스트링 탐색 개요 - 직선적 알고리즘 - KMP 알고리즘 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 패턴 매칭 알고리즘 (2)강의목표 - 스트링에서 패턴 매칭의 개념을 설명할 수 있다. - 패턴 관련 기본 연산을 설명할 수 있다. - 패턴 매칭 알고리즘을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 패턴 매칭의 개념 - 패턴 매칭 관련 연산 - 패턴 매칭 알고리즘 (4)수업방법 : 이론강의, 동영상 시청, 토의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)동영상 시청 : KMP 알고리즘 https://youtu.be/UcjK_k5PLHl?si=2o6Rn4mJoDilz2K7 (4)토의 : 스트링 탐색 방법
제 12 주	1	(1)강의주제 : 2차원 배열의 이해 (2)강의목표 - 2차원 배열에 대해 설명할 수 있다. - 2차원 관련 기초 문제를 해결할 수 있다. (3)강의세부내용 - 2차원 배열의 기초 - 학생 수를 2차원 배열에 저장하기 - 학년과 반별 학생수 집계하기 - 2차원 배열(행렬)에 있는 데이터를 조작하기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)12주차 교재범위 주교재 p.157~188, p.348 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판

	2	(1)강의주제 : 2차원 배열 회전과 행렬 처리 (2)강의목표 - 2차원 배열을 다양한 각도로 회전 처리할 수 있다. - 전치 행렬 알고리즘을 설명하고, 활용할 수 있다. - 행렬합을 구할 수 있다. (3)강의세부내용 - 2차원 배열 90도, 180도 회전하기 - 전치 행렬 - 행렬합 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 2차원 배열의 응용 (2)강의목표 - 2차원 배열 응용문제를 해결할 수 있다. - 팀을 구성해서 2차원 배열 문제를 해결할 수 있는 능력을 배양한다. (3)강의세부내용 - 2차원 배열 데이터의 행, 열별 집계하기 - 2차원 배열을 이용하는 보충 문제 풀기 (4)수업방법 : 이론강의, 토의, 질의응답, 발표	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 7장 연습문제 (4)수업유인물 제공(보충문제) (5)토의 : 2차원 배열을 이용하는 보충 문제를 풀고, 발표 및 토의 (5)과제물 제출 및 발표
	1	(1)강의주제 : 이중 연결리스트와 그래프 이론의 이해 (2)강의목표 - 이중 연결리스트를 설명할 수 있다. - 그래프 개념을 설명할 수 있다. - 그래프 표현 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 이중 연결리스트 - 그래프 개념 - 그래프 표현 방법 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)13주차 교재범위 보조강의자료 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
제 13 주	2	(1)강의주제 : 그래프 탐색과(너비/깊이 우선 탐색) 최소 신장 트리 (2)강의목표 - 그래프 탐색 방법을 설명할 수 있다. - 너비/깊이 우선 탐색 알고리즘을 설명하고, 활용할 수 있다. - 최소 신장 트리 알고리즘을 설명하고, 활용할 수 있다. (3)강의세부내용 - 그래프 탐색 - 너비 우선 탐색(BFS) - 깊이 우선 탐색(DFS) - 최소 신장 트리(Prim, Kruskal) 알고리즘 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 그래프 활용 (2)강의목표 - 위상 정렬 알고리즘을 설명하고, 활용할 수 있다. - 최단 경로 알고리즘을 설명하고, 활용할 수 있다. (3)강의세부내용 - 위상 정렬 알고리즘 - 최단 경로(다익스트라, 벨만-포드) 알고리즘 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답, 동영상시청, 토의	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)보조강의자료 PPT 제공 ① 보조강의자료를 활용해서 이중 연결리스트 이해하기 ② 그래프 관련 알고리즘 제공 (4)동영상시청 : BFS와 DFS https://youtu.be/gl5RhtU2mF8?si=z5OwZhWC2iQsMt2Q (5)토의 : 그래프 탐색 알고리즘
제 14 주	1	(1)강의주제 : 동적 프로그래밍 개요 (2)강의목표 - 동적 프로그래밍의 개념을 설명할 수 있다. - 피보나치수열을 재귀호출 방법으로 처리할 수 있다.	(1)14주차 교재범위 부교재 : p.336~360 (2)학습자료

		(3)강의세부내용 - 동적 프로그래밍의 개요 - 재귀호출 방법 - 피보나치수열을 재귀호출 방법으로 처리하기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (4)부교재 강의자료 PPT ①부교재 강의자료를 제공 ②부교재를 활용해서 동적 프로그래밍 이해하기															
	2	(1)강의주제 : 동적 프로그래밍 활용(1) (2)강의목표 - 동적 프로그래밍으로 행렬의 연쇄적 곱셈을 처리할 수 있다. - 최적 이진 탐색 트리 알고리즘을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 행렬의 연쇄적 곱셈 - 최적 이진 탐색 트리 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판															
	3	(1)강의주제 : 동적 프로그래밍 활용(2) (2)강의목표 - 동적 프로그래밍으로 스트링 편집 거리 알고리즘을 처리할 수 있다. - 동적 프로그래밍의 활용을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 스트링 편집 거리 알고리즘 - 반복 처리와 재귀호출 방법의 장단점 비교 (4)수업방법 : 이론강의, 동영상 시청, 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)동영상시청 : 동적프로그래밍 https://youtu.be/eJC2oetXaNk?si=MDd5tQONznK7cg- (4)토의 : 재귀호출 방법의 장단점 및 활용															
제 15 주	1	기말고사																
	2	기말고사																
	3	기말고사																
5. 성적평가 방법																		
정기평가(%)		수시시험(%)		과제물(%)				수업참여도(%)							기타 (그 밖에 평가요소) (%)	합계 (%)		
중간 고사	기말 고사	쪽지 시험	(돌발) 퀴즈	복습 시험	기타	리포트	번역	팀과제	기타 (발표 과제)	출석	토론 (방)	질문 (방)	탐구 활동	의견 (방)	학습 계획서	기타		100
30	30	10				10				20								
6. 수업 진행 방법				본 과목은 주교재, 부교재, 추가적인 보조강의자료, 다양한 시청각 자료를 활용하여 이론강의의 70% 및 질의응답 10%, 토의(팀 티칭 포함) 20% 방식으로 수업진행. 수업시간 중 토의 및 발표를 통한 이해도를 확인하고 학습자의 동기 부여를 제공.														
7. 강의유형																		
이론중심(V), 토론, 세미나 중심(), 실기 중심(), 이론 및 토론, 세미나 병행(V), 이론 및 실험, 실습 병행(), 이론 및 실기 병행()																		